半挂车右转内轮差预警

短时转角预测方法的仿真比较与性能代理模型

中期答辩

2026 年 10 月

本部分结构

A. 自动化实验

1. 研究问题与系统方案
2. 实验组织：五层结构
3. S1 核心方法对照
4. S2 观测扰动
5. S3 报警后处理
6. S4 状态估计与增益精化

B. 机器学习

1. 为什么做代理模型
2. 参数编码与输入向量
3. 分组验证方案
4. 五个模型族
5. 结果：分档与外部检验
6. 参数重要性

一句话概括

在固定的车辆几何与转弯条件下，用 39 条轨迹 × 70,000 个静态目标点，系统比较四种未来转角假设的预测精度与报警质量；再用代理模型检验这些规律能否被学出来并推广到新轨迹。

A1 研究问题：内轮差为什么危险

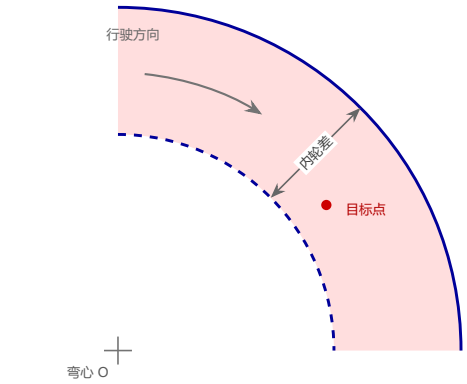
物理现象
半挂车右转时，挂车后轮走的弧线比牵引车更靠近弯心。行人往往在车头已经过去之后，才被向内切进来的挂车扫到。

本项目方案
ESP32 每 20 ms 读取一次

- 车速 v_B
- 前轮转角 α
- 铰接角 φ

用耦合运动学向前推**未来 2 s 挂车右侧扫掠区**，目标落入即分级报警。

核心难题
未来 2 s 内司机仍在打方向，α 在变。若假设 α 不变，入弯阶段会低估扫掠范围 $\Rightarrow$ **报警偏晚。**



A2 车辆模型与四种转角假设

耦合运动学 $l=4.0$, $l_h=1.8$, $L=13.5$, $W=2.0\,m$

$$\omega_1 = \frac{v_B \tan\alpha}{l}$$

$$\omega_2 = \frac{v_B \sin\varphi + l_h\,\omega_1 \cos\varphi}{L}$$

$$\dot{\varphi} = \omega_1 - \omega_2$$

$l_h\omega_1$ 为牵引销偏置耦合项，不可省略；RK4 积分，步长 0.02 s。

观测与限幅

用历史 0.2 s 做因果二次拟合，得 $\dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$；
$|\dot{\alpha}| \le 32°/s$，$|\ddot{\alpha}| \le 160°/s^2$，$|\alpha| \le 30°$。

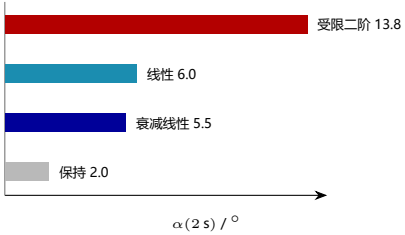
三层扫掠区

同一套预测按未来时长切三层：W 2.0 s（黄）、A 1.0 s（红）、I 0.3 s（紧迫）。每层用相邻步的右侧扫掠四边形拼接判定，保证时域单调。

四种未来转角假设 $\alpha(u)$

方法	假设形式
保持	α_0
线性	$\alpha_0 + g\,\dot{\alpha}\,u$
衰减线性	$\alpha_0 + g\dot{\alpha}\tau'(1 - e^{-u/\tau'})$
	$\tau' = \max(\tau,\ \lvert g\dot{\alpha}\rvert/160)$
受限二阶	$\ddot{\alpha}$ 加速至多 T_a，之后保持

同一帧、同样观测，2 s 后 α 相差近 7 倍



A3 实验怎么组织：五层结构



累计 3,585 个仿真作业 S0 24 + S1 513 + S2 864 + S3 936 + S4a 576 + S4b 672

作业 = 1 条轨迹 × 1 个配置 × 1 种观测条件（S2 再乘 3 种输入处理，S0 为 12 条轨迹 × 2 种点密度）

设计要点

- **一次仿真** = 1 条轨迹 × 1 个配置 × 1 种观测条件；内部逐帧 1,854 次，每次判 70,000 个点。
- **每个阶段只改一个因子**，其余固定 ⇒ 差异可归因到该因子。
- **预测结果可复用**：同一份预测序列套 12 种后处理参数 ⇒ 作业数 ≠ 评分行数。
- 全部轨迹共享同一套目标坐标、接触标签、评分时段 ⇒ 任意两配置可做逐轨迹配对差。

A4 实验设计：因子与规模

阶段	轨迹	配置	观测条件	后处理	输入处理	评分行	唯一自变量
S1 方法对照	**27**	**19**	1	1	1	513	算法配置（g, τ, T_a）
S2 观测扰动	6	3	**16**	1	**3**	864	噪声/延迟/预处理
S3 后处理	**39**	3	8	**12**	1	7,800	窗口/膨胀/确认
S4a 状态估计	6	3	8	1	**4**	576	φ EKF / α 低通
S4b 增益精化	**12***	**7**	8	**12**	1	8,064	增益联合调整

* S4b 使用 12 条**选择轨迹**（2.5/3.5 m/s × 3/6 °/s × 3 模板），与 27 条开发轨迹不重叠。

27 条开发轨迹的因子设计

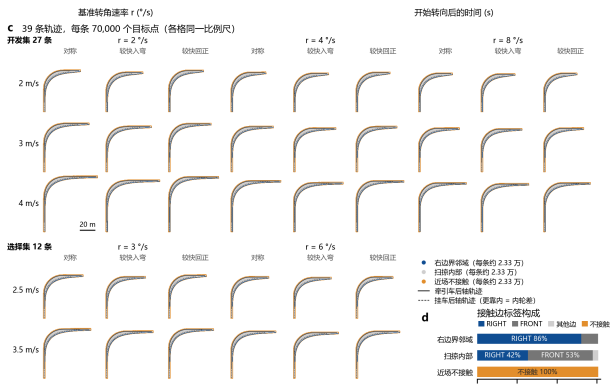
车速 v_B	2 / 3 / 4 m/s
基准转角速率 r	2 / 4 / 8 °/s
动作模板	对称 / 快入弯 / 快回正
转角峰值	**10°（固定）**

16 种观测条件（S2）

- clean ×1
- 纯噪声 0.5/1/2 倍 × 3 种子 = 9
- 纯延迟 50/100/200 ms = 3
- 噪声 + 延迟（1 倍 + 100 ms）× 3 种子 = 3

噪声标准差（1 倍）：α 0.15°、φ 0.25°、v_B 0.04 m/s

A5 数据总览：轨迹与目标点



39 条轨迹，同一比例尺；黑实线为牵引车后轴轨迹，灰虚线为挂车后轴轨迹（更靠内 = 内轮差）。

每条轨迹 70,000 个静态目标点
按三个分层各约三分之一：

1. 右边界邻域（最终车身扫掠并集边界 0.20 m 内且邻近右侧扫掠）
2. 扫掠区内部
3. 近场非接触（扫掠区外 0.05–0.50 m）

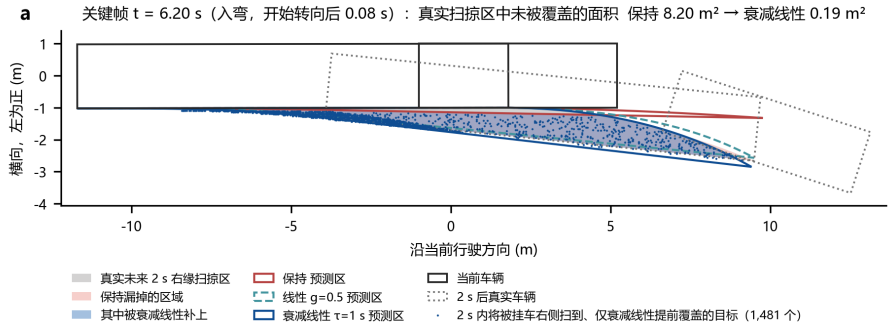
三等分等权，避免远处空地撑大负样本分母。

各层标签构成
右边界邻域：RIGHT 86%；
扫掠内部：RIGHT 42%、FRONT 53%；
近场非接触：不接触 100%。

关键

70,000 个点**不是** 70,000 次独立试验——最接近独立样本的单位是**轨迹**（27 或 39 条）。

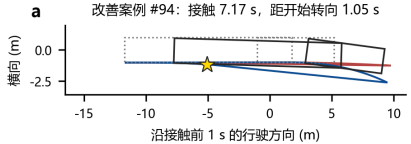
A6 案例：同一帧里三种方法的预测区



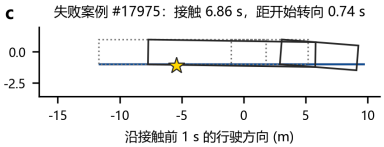
轨迹 `v4_r8_fast_entry`（4 m/s，入弯速率 16 °/s），关键帧 t=6.20 s（开始转向后 0.08 s）。示意范围沿当前行驶方向。

灰底 = 真实未来 2 s 右缘扫掠区；红框 = 保持的预测区；蓝框 = 衰减线性的预测区。**真实扫掠区中未被覆盖的面积**：保持 **8.20 m²** → 衰减线性 **0.19 m²**，补上 8.00 m²，涉及 **1,481** 个目标点。这是差别最大的一帧，用来说明机制，**不代表一般改善幅度。**

A7 案例：报警—接触时间轴



接触前 1 s 已开始转向：
衰减线性看到转角在增大，预测区向右展开盖住目标；保持仍是直线。
接触距开始转向 1.05 s，留给趋势外推的观察时间够用。



接触前 1 s 车辆还在直行、转向尚未开始：
两种方法的预测区都只是车身右侧一条直线，目标不在其中。
接触距开始转向仅 0.74 s，只用历史数据的方法都不可能提前满 1 s。

红色 = 保持的预测区（接触前 1 s）；蓝色 = 衰减线性的预测区；黄星 = 目标点

改善案例 #94

接触前 1 s 已开始转向：衰减线性看到转角在增大，预测区向右展开盖住目标；保持仍是直线，盖不住。接触距开始转向 1.05 s，**留给趋势外推的时间够用。**

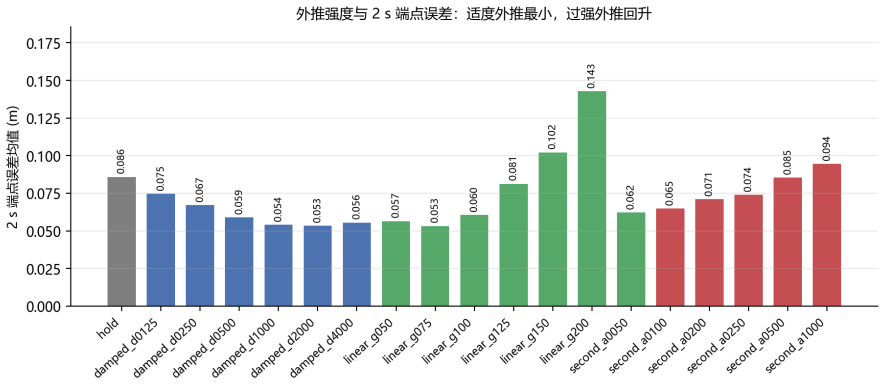
失败案例 #17975

接触前 1 s 车辆还在直行、转向尚未开始：两种方法的预测区都只是车身右侧一条直线。接触距开始转向仅 0.74 s，**只用历史数据的方法都不可能提前 1 s。**

全轨迹统计

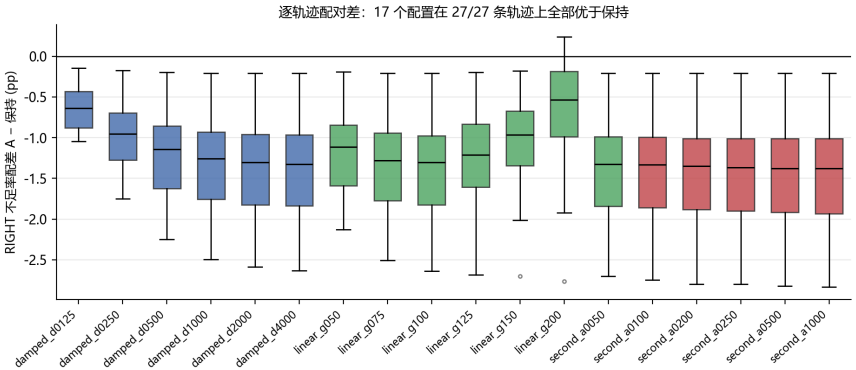
20,369 个 RIGHT 接触目标中，提前量不足 1 s 的从保持 **852** 个降到衰减线性 **512** 个（改善 340 个，**无一个变差**）。仍迟报的 512 个里 **96%** 在开始转向后 1 s 内接触。

A8 S1 结果：2 s 端点误差最小的是适度外推



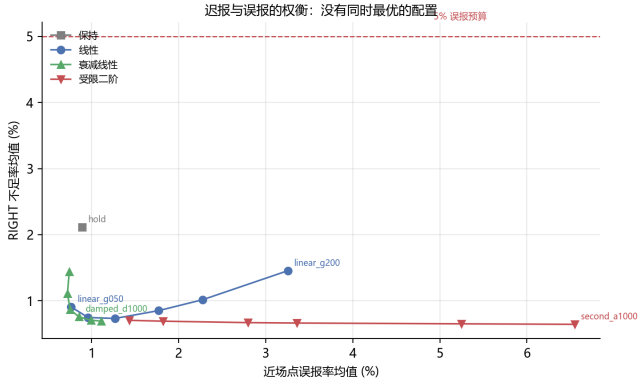
端点误差是纯几何量（预测 2 s 后右缘端点 vs 真实端点），**不依赖接触标签。**保持 **0.086 m**→`linear_g075` **0.053 m**、`damped_d2000` 0.053 m（**降 38%**）；外推过强反而回升：`linear_g200` **0.143 m**（比保持大 66%），受限二阶 `second_a1000` 也到 0.094 m。**结论**：趋势外推必须**有界。**

A9 S1 结果：配对迟报差（核心结论）



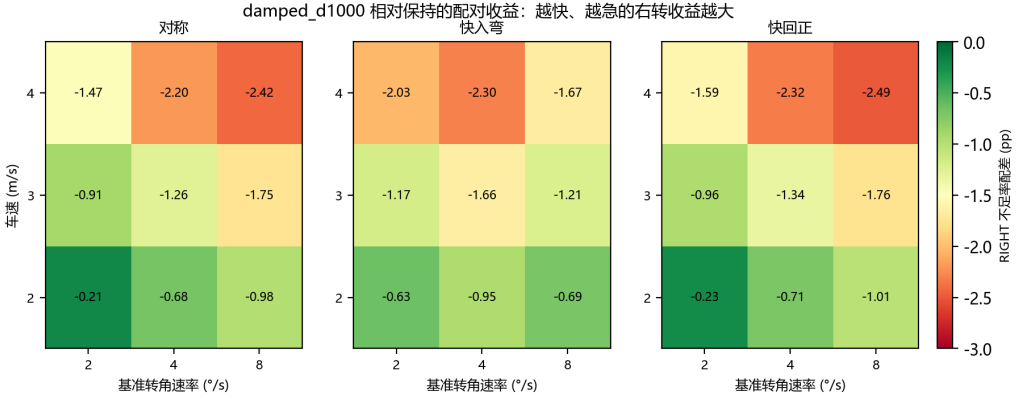
同一条轨迹上该配置的 RIGHT 不足率减去保持的，单位 pp；箱体是 27 条轨迹的四分位范围。**17 个配置在 27/27 条轨迹上全部优于保持**，唯一例外是外推最强的 `linear_g200`（23/27）。平均降低 **0.66–1.47 pp。这是本阶段最强的一条结论**：不是平均效应，而是**逐条成立。**

A10 S1 结果：迟报与误报的权衡



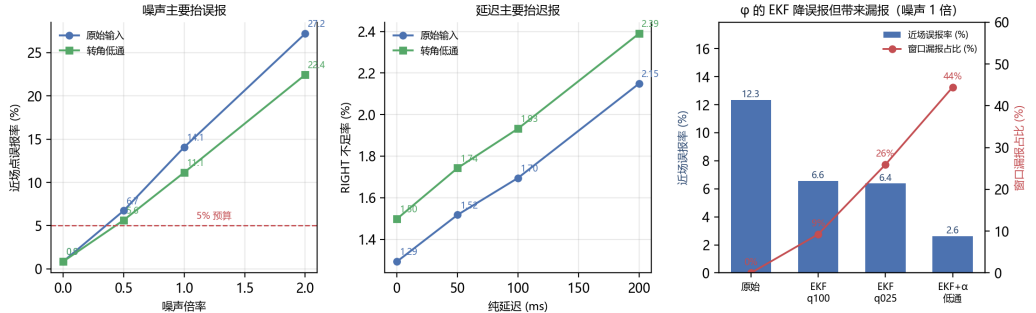
从保持到 `damped_d1000`：迟报 **2.11%→0.76%**（降 64%），误报 0.89%→0.86%（**几乎不变**）——真正的双赢。但外推配置**之间**严格此消彼长：迟报最低的 `second_a1000`（0.64%）误报升到 **6.55%**，超 5% 预算。**所以后续只保留** `linear_g050` 与 `damped_d1000` 两个折点附近的方案。

A11 收益随车速与转向速率增大



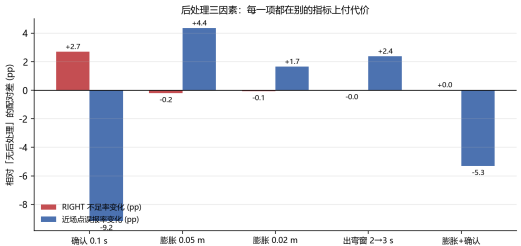
以 damped_d1000 为例（其余 17 个配置方向一致）：**27 格全部为负。**收益最小 −**0.21 pp**（2 m/s、2 °/s、对称），最大 −**2.49 pp**（4 m/s、8 °/s、快回正）。**越快、越急的右转，越需要预测转角趋势。**每格仅 1 条轨迹，看整体趋势而非单格数值。

A12 S2：噪声主要抬误报，延迟主要抬迟报



左（3 个种子平均）：原始输入下近场误报率 **0.85%→6.7%→14.1%→27.2%**（噪声 0/0.5/1/2 倍），**0.5 倍噪声即超 5% 预算**；转角低通把它降到 5.6/11.1/22.4%。**中**：迟报率随延迟 **1.29%→2.15%**（0→200 ms），点级误报几乎不变。**右**（噪声 1 倍）：φ 的 EKF 把误报从 12.3% 降到 6.6%（q100）/6.4%（q025）/2.6%（+α 低通），但**窗口漏报占比从 0% 升到 9%/26%/44%。**

A13 S3：后处理是最强旋钮，但各有代价



变体	ΔRIGHT	Δ 误报	窗口漏报
确认 0.1 s	$+2.70$	-9.16	$+75\%$
膨胀 0.05 m	-0.21	$+4.35$	0
膨胀 0.02 m	-0.06	$+1.66$	0
出弯窗 2→3 s	0.00	$+2.38$	0
膨胀 + 确认	$+0.01$	-5.32	0

△ 为相对「无后处理」的 624 组逐轨迹配对差均值（pp）。

确认 0.1 s 把误报砍掉 9 pp，但 RIGHT 不足率 +2.7 pp，且 **75% 的作业出现窗口漏报**——压掉的是真实的早期报警。

膨胀 0.05 m 方向相反：误报 +4.4 pp，迟报只降 0.2 pp，性价比最低。

出弯窗口 2→3 s：ΔRIGHT 恰为 0，**只增加误报。**膨胀 + 确认合用能回到 -5.3 pp 误报而不伤迟报，是唯一可接受的组合。

A14 S4 联合精化：增益不必细调

方法 / 增益	RIGHT 不足率	近场误报率
保持	1.10%	7.28%
线性 g=0.375	0.34%	8.09%
线性 g=0.500	0.28%	9.00%
线性 g=0.625	0.24%	10.13%
衰减线性 g=0.75	0.28%	8.73%
衰减线性 g=1.00	0.23%	10.09%
衰减线性 g=1.25	0.21%	11.74%

12 条选择轨迹、clean 条件、**无后处理**；数值为该组均值。

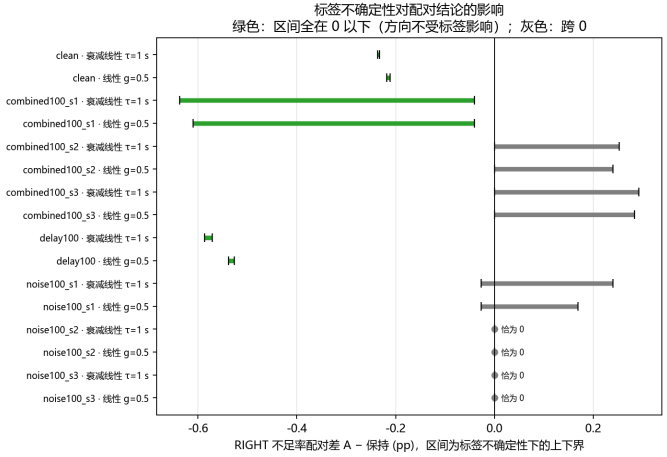
读表：从保持切到任意外推，迟报一次掉 0.8 pp 以上；之后每升一档增益，迟报最多再降 0.07 pp，误报却涨 0.9–1.7 pp。

好消息：增益不必细调
从保持切到任一趋势外推，RIGHT 不足率从 **1.10%** 掉到 **0.21–0.34%**，降幅的**绝大部分**在第一步就拿到了。

坏消息：再调是负和
在折点附近每升一档，迟报只再降 **0.03–0.07 pp**，但近场误报升 **0.9–1.7 pp**——**代价远大于收益。**

结论
继续优化的重点在**后处理与观测质量**，不在增益。这也解释了为什么 S3 的后处理效应（可达 ±9 pp）远大于增益精化（±0.07 pp）。

A15 标签不确定性下的配对差区间



对每个目标的接触时间在其允许区间内取极值，求配对差的上下界。clean（τ=1 s）：**−0.236 …−0.233 pp**，区间宽仅 **0.003 pp**；delay100：−0.587 …−0.571 pp，**全在 0 以下。**噪声条件下区间跨 0 或恰为 0 ⇒ **噪声会淹没方法间差异**，方向不能确定。注意：仅 1 条轨迹（车速最低、转向最慢，属保守旁证）。

B1 为什么做代理模型

每个评分行都是「一组实验设置 → 一组评分」。代理模型用**设置**预测**评分**，有三个用途：

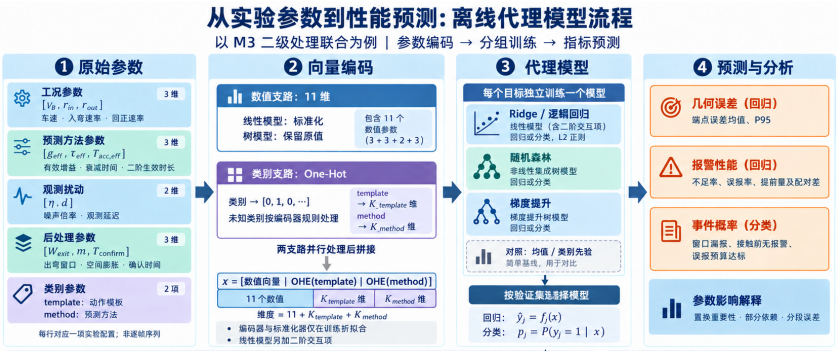
1. **检验规律是否稳定**：连没见过的轨迹都能预测准 ⇒ 评分随设置的变化有规律，不是噪声
2. **量化各因素的作用**：置换重要性给出排序，部分依赖给出方向
3. **为后续实验挑选值得仿真的设置**（减少盲目遍历）



边界

代理模型是**电脑端分析工具**，不进车载预测器，也不作为安全结论。输入端只用**工况 + 观测条件 + 生效算法参数**；未来动作、真值接触时间、作业 ID、已有评分**一律不作输入。**

B2 参数编码：11 个数值 + 2 个类别



数值支路 11 维 = 工况 3 + 算法 3 + 观测 2 + 后处理 3；类别支路 = 动作模板 + 预测方法。方法专属参数按掩码处理：不适用时记 0。

B3 训练与验证：按完整轨迹隔离



外层按轨迹 5 折：同一条轨迹的所有行要么全在训练折、要么全在测试折，模型永远在**没见过的轨迹**上被评估。编码与标准化只在训练折内拟合。另设**留一动作模板**（每次留出 9 条同模板轨迹）作泛化诊断。

B4 五个模型族与数据

模型族	数据	任务数	主验证	额外验证	回答什么
M1 核心方法	D1：27 轨迹 / 513 行	9	按轨迹 5 折	留一模板	哪种 α 假设好
M2a 观测扰动	D2：6 轨迹 / 864 行	7	留一轨迹	—	噪声延迟影响多大
M2b 状态估计	D4：6 轨迹 / 576 行	10	留一轨迹	—	EKF 能否补救
M3 后处理联合	D3：39 轨迹 / 7,800 行	19	按轨迹 5 折	留一模板 + **外部**	后处理怎么配
M4 增益精化	D5：12 选择轨迹 / 8,064 行	19	按轨迹 4 折	留一模板	增益还有多少空间
合计		**64**	每个任务独立建模，分别预测漏报/迟报/误报/提前量/开销		

候选模型（四类）

- 基线：训练折均值 / 先验概率
- Ridge / 逻辑回归（含二阶交互）
- 随机森林
- 梯度提升

skill（相对基线的改善）

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{MAE}_{\text{模型}}}{\text{MAE}_{\text{基线}}}$$

MAE 先在每条轨迹内平均，再对轨迹等权平均。0 = 不比猜均值好，1 = 完全准确。

B5 M1：S1 的 9 个任务全部可学（A 档）

预测目标	skill
0.3 s 端点误差均值	0.86
2 s 端点误差均值	0.79
2 s 端点误差 P95	0.77
1 s 端点误差均值	0.74
RIGHT 不足率 − 保持	0.73
近场点误报率 − 保持	0.72
RIGHT 不足率	0.70
近场点误报率	0.70
提前量 P10 − 保持	0.57

9 个任务全部达 A 档（skill $\geq$0.3 且 R^2 $\geq$0.5）。

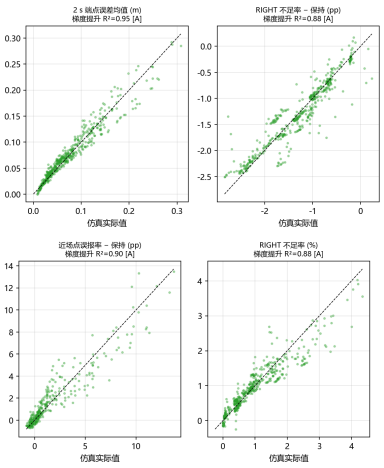
读法
每个任务单独建一个模型；skill 是相对「猜均值」基线的改善。

模型类别
最优模型 **8 个是梯度提升**，只有 2 s 端点误差 P95 是 Ridge——尾部误差由少量极端值主导，线性模型反而更稳。

换一种分组方式
改用**留一动作模板**（每次整组留出同一模板的 9 条轨迹），多数任务 skill 不降反升，只有 P95 降到 **0.51**——尾部误差对没见过的动作模板更敏感。

主方案的 skill 由同组外层成绩选出模型类别，略偏乐观。

B6 M1：折外预测紧贴对角线



四个关键任务的 R^2

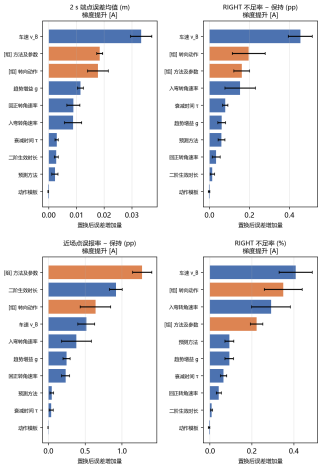
预测目标	R^2
2 s 端点误差均值	**0.945**
RIGHT 不足率 − 保持	**0.879**
近场误报率 − 保持	**0.899**
RIGHT 不足率	**0.877**

怎么读

每个点 = 一条轨迹 × 一个配置，全部来自**训练时没见过的轨迹**（按轨迹 5 折的折外预测）。点越贴近虚线对角线越好。

偏离最大的点来自 v=4 m/s、r=8 °/s 这类**最快最急**的轨迹——外推最难，但也没有系统性地偏向一侧。

B7 M1：置换重要性



怎么读

打乱一个输入后折外误差增加多少；橙色是**成组置换**（一组相关输入一起打乱）。误差线为跨折标准差。

RIGHT 不足率 − 保持

车速 **0.455** > 转向动作组 0.197 > 方法及参数组 0.161 ——与「收益随车速与转向速率增大」一致。

近场误报率 − 保持

方法及参数组 **1.28**，其中二阶生效时长 **0.918** ——误报代价主要由参数决定。

2 s 端点误差

车速 **0.033 m** 最重要。

重要性描述模型的依赖关系，**不等于因果。**

B8 M3（主模型）：19 个任务全部 A 档

预测目标	skill
2 s 端点误差均值	0.95
共同 2 s 帧误报 − 无后处理	0.95
共同 2 s 帧误报 − 保持	0.95
共同 2 s 逐帧误报率	0.93
逐帧误报率	0.93
近场误报 − 无后处理	0.92
近场点误报率	0.91
提前量 P10	0.90
近场误报 − 保持	0.90
误报预算达标	0.90
接触前完全无报警	0.82
出现窗口漏报	0.82
RIGHT 不足率 − 无后处理	0.81
提前量 P10 − 保持	0.81
2 s 端点误差 P95	0.79
RIGHT 不足率	0.78
窗口漏报率	0.74
窗口漏报 − 无后处理	0.74
RIGHT 不足率 − 保持	0.72

19 个 = 16 回归 + 3 分类，全部 A 档。

M3 是什么

把**后处理三参数**（出弯窗口、膨胀、确认时间）作为输入的模型族，用 27 条开发轨迹的 **5,400 行**训练。这是本项目的**主模型族。**

分工

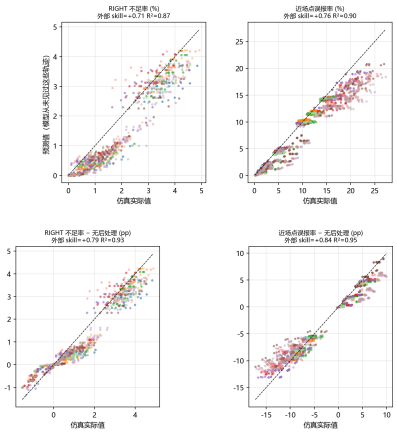
M1 只回答「哪种 $\alpha(u)$ 假设好」；M3 回答「后处理该怎么配」——后者才是工程上能调的旋钮。

最难的三个

RIGHT 不足率 − 保持（0.72）、窗口漏报率（0.74）及相对无后处理的变化（0.74）：都涉及「有没有漏掉」这类离散事件，比连续量难学。

外部检验见下一页。

B9 M3：外部检验——规律能推广到新轨迹



四个目标的外部 skill / R^2

预测目标	skill	R^2
RIGHT 不足率	0.71	0.87
近场误报率	0.76	0.90
RIGHT 不足率 − 无后处理	0.79	0.93
近场误报率 − 无后处理	0.84	0.95

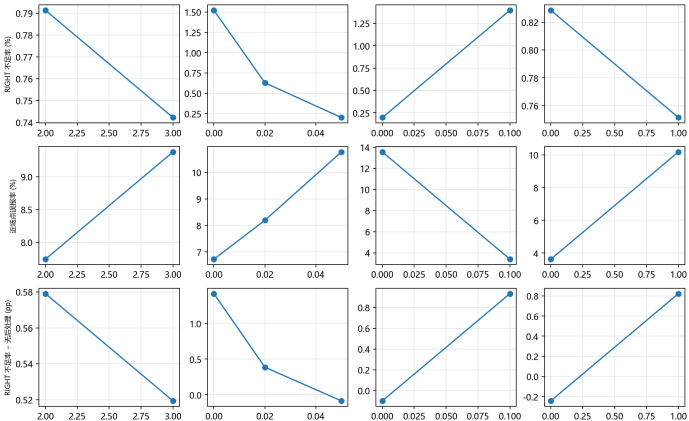
为什么这条证据最硬

12 条选择轨迹**不参与训练、调参、阈值选择和学习曲线**，每个目标只评估一次。

代价

外部 skill 普遍低于主方案（主方案 0.71–0.95 vs 外部 0.71–0.84），说明主方案成绩中的「最优模型类别」是在同一组外层成绩上选的，**略偏乐观**。未列入表的 2 s 端点误差均值外部 skill 最低（0.48）——几何误差在轨迹间波动最大。

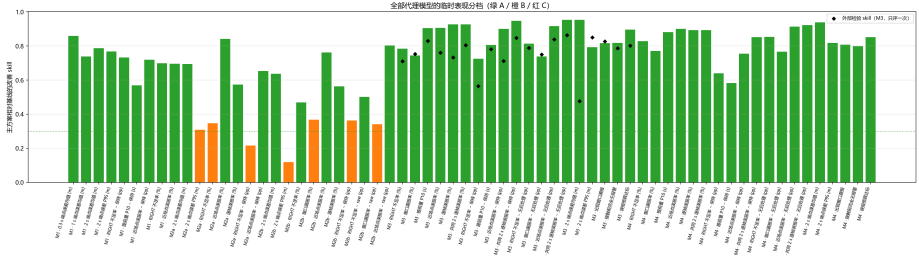
B10 M3：后处理参数的部分依赖



列 = 出弯窗口 W/膨胀/确认时间/噪声倍率；**行** =RIGHT 不足率、近场点误报率、相对无后处理的迟报变化。

三行方向互相矛盾，正是 S3 的结论：确认时间压误报但抬高迟报，膨胀相反；出弯窗口 2→3 s 只抬误报。代理模型独立复现了 S3 的配对效应方向。

B11 全部 64 个任务的临时表现分档



每根柱 = 一个「模型族 × 预测目标」任务的主方案 skill（折外）；绿 A / 橙 B / 红 C。

A 档 57 个、B 档 7 个、C 档 0 个。B 档全部落在 M2a/M2b——这两族只有 6 条轨迹，组数不足限制了解释力。**分档口径**：A 档 = 主方案 skill $\geq$0.3 且 R^2 $\geq$0.5（分类 AUC $\geq$0.75）、所有验证方案优于基线；B 档 = 优于基线但未达 A。分档只衡量**对已有评分的预测能力**，不是科研准入。

B12 这一部分想说明什么

已经说明的

- S1 的 9 个任务全部可学，换动作模板仍成立
- M3 在 12 条未见轨迹上外部 skill 0.48–0.86
- 车速是迟报收益的首要因素
- 初始二阶的生效时长是误报代价的首要因素
- 代理模型复现了 S3 的配对效应方向

尚未说明的

- 只覆盖**一种转弯几何**（10° 转角、22.7 m 半径）
- 选择集外部检验是**同几何内部的内插**，不是真正的外推
- M2a/M2b 只有 6 条轨迹，稳健性有限
- 绝对值指标只作描述，不作部署依据
- 没有实车数据，也没有 MCU 计时

一句话

代理模型证明的是「**规律稳定且可学**」，不是「**参数已最优**」。